

Materia: Biomedicina Estructural y Computacional	Código: 16.20
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 11/5/2023 15:43:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
68	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estructura tridimensional de moléculas. Fundamentos fisicoquímicos. Utilización de programas de visualización molecular. Estudio estructural y funcional de moléculas mediante recursos en línea. Clasificación de biomoléculas. Métodos de determinación estructural. Relación estructura y función. Métodos de modelado y simulación computacional. Análisis estructural integral orientado a problemas biomédicos.

➤ Presentación de la materia:

La Materia Biomedicina Estructural y Computacional (BEyC) se dicta en el cuarto año de la Carrera de Bioingeniería y pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida.

Esta materia se fundamenta en la relación entre la estructura de las moléculas y su función, con el objetivo de analizar y comprender desde un punto de vista molecular procesos fisiológicos o patológicos; dado que, en algunos casos, aún pequeñas modificaciones en la estructura de una biomolécula o bioestructura puede desencadenar una respuesta que sea necesaria para procesos vitales o bien que se vea afectado el equilibrio salud-enfermedad. El abordaje de ciertas enfermedades a partir del conocimiento estructural puede colaborar con el desarrollo de nuevas terapias (medicamentos, vacunas, etc.) cuyo resultado sea más económico, efectivo o directo.

La potencia de los recursos computacionales disponibles en los últimos años ha permitido el acceso a cálculos y análisis de grandes cantidades de datos, en algunos casos hasta en computadoras personales.

La materia aborda los conocimientos de las biomoléculas más importantes de la vida desde el punto de vista de la relación estructura-función, dinámica y evolución, considerando también los aspectos fisicoquímicos subyacentes en esas relaciones. Se requiere por parte de los estudiantes conocimientos de biología molecular y celular y de química orgánica.

Desde un punto de vista didáctico se integran conocimientos para que los estudiantes adquieran la habilidad de comprender la relación bidireccional entre estructura y función como punto de partida en el análisis de procesos biomédicos. Para ello mediante sucesivas clases teóricas y prácticas, se desarrollan los fundamentos y se analizan las distintas interacciones, moléculas y estructuras caracterizándolas y visualizándolas.

Esta materia le brinda a los futuros graduados las herramientas así como los recursos computacionales de última generación para comprender, analizar y modelar sistemas y/o procesos biomédicos complejos a nivel molecular.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

Adquirir las nociones fisicoquímicas que les permitan comprender la estructura tridimensional de moléculas de importancia biomédica, así como los fundamentos teórico-prácticos del modelado molecular.

Visualizar las biomoléculas in silico para poder comprender la estructura tridimensional.

Conocer las principales bases de datos biológicas y recursos en línea para el estudio estructural y funcional de las moléculas.

Analizar críticamente los recursos consultados respecto del tipo y calidad de información que brindan.

Adquirir autonomía en el uso de recursos computacionales.

Buscar, analizar y exponer artículos científicos de actualidad.

Manipular biomoléculas in silico para comprender cómo se puede intervenir el procesos fisiológicos y patológicos (ej, generando una activación o una inhibición)

Apropiarse de las herramientas teórico-prácticas que les permitan adquirir las habilidades necesarias para incorporar la representación espacial como una metodología de análisis estructural y resolución de problemas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Generales	Los contenidos se dispondrán en ejes temáticos. Las clases serán atravesadas por estos ejes a lo largo de la cursada de modo de generar una interrelación entre conceptos, fundamentos, recursos y aplicaciones para los distintos temas abordados.
Fisicoquímica y termodinámica	Introducción general y descriptiva a la estructura de proteínas. Secuencia, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Relación entre estructura y función. Orbitales atómicos y moleculares. Estructura covalente, hibridización y estructura de aminoácidos. Contribución a la flexibilidad molecular de los enlaces, ángulos planos y ángulos de torsión. Interacción de van der Waals. Interpretación del diagrama de Ramachandran. Interacción electrostática y de puente de hidrógeno. Conceptos de Termodinámica.
Estructura de las principales biomoléculas	Fundamentos estructurales de pequeñas moléculas (agua, ligandos, cofactores, drogas con actividad farmacológica, etc.), proteínas globulares y desordenadas, interacciones entre proteínas, complejos proteicos, cavidades, túneles, arquitectura, dominios, etc.), lípidos (ácidos grasos, fosfolípidos, membranas, micelas, vesículas), hidratos de carbono (monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, glicosilación de proteínas, ligandos, etc.) y ácidos nucleicos (nucleótidos, dinucleótidos, ácidos nucleicos, unidos a proteínas, ligandos, etc.).

	Nociones estructurales integrales de las biomoléculas relevantes en biomedicina. Relación de la estructura con las funciones de las biomoléculas en procesos fisiológicos o patológicos. Conocimientos de estructuras simples y complejas para cada tipo de biomolécula, estructuras frecuentes y poco frecuentes. Alineamiento de secuencias de a pares y múltiples. Conceptos de identidad y similitud. Fundamentos. Clasificación de proteínas por familias (bases de datos: UniProt, PDB, SCOP, CATH, etc)
Determinación estructural	Predicciones a partir secuencias de proteínas (estructura secundaria, hidrofobicidad, secuencias consenso, desorden, regiones transmembrana, etc.). Predicciones a partir de secuencias de ácidos nucleicos. Teoría del paisaje energético. Métodos experimentales de determinación de estructuras tridimensionales (difracción de rayos X, espectroscopía RMN, criomicroscopía electrónica). Métodos computacionales de determinación estructural (clásicos o mediante inteligencia artificial).
Visualización tridimensional de bioestructuras	Uso de programas de visualización: Avogadro, Visual Molecular Dynamics (VMD), UCSF Chimera X, Internal Coordinates Mechanics (ICM). Modos de representación (líneas, varillas, bolas y varillas, Van der Waals, cintas, superficie, etc.), de coloreado (por nombre, residuo, estructura secundaria, cadena, hidrofobicidad, potencial electrostático, etc.) y de materiales (opaco, transparente, etc.). Selección de estructuras para visualizar procesos específicos o identificar regiones. Visualización de proteínas y mapeo en la estructura (cavidades, regiones de diferente hidrofobicidad, sitios catalíticos, aminoácidos del sitio activo, grupos prostéticos, etc.). Conceptos para el diseño de drogas de utilización médica. Visualización de lípidos en diferentes bioestructuras (ácidos grasos, fosfolípidos, membranas, micelas, vesículas, etc.). Visualización de hidratos de carbono (monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, glicosilación de proteínas, ligandos, etc.) Visualización de ácidos nucleicos (nucleótidos, dinucleótidos, ácidos nucleicos, unidos a proteínas, ligandos, etc.)
Modelado y simulación computacional	Campos de fuerza, conceptos, fundamentos y definición. Tipos de átomos. Principales términos energéticos. Mecánica molecular y energía potencial. Parámetros. Tipos de campos de fuerza: todos los átomos, átomos unidos, grano grueso, etc. Elección del modelo molecular. Procesamiento y puesta a punto de las estructuras. Protonación. Tipos de agua. Minimización. Optimización. Simulación, ejemplo de aplicaciones (Dinámica Molecular). Modelado de proteínas basado en molde (por similitud) y de novo. Evaluación de los modelos. Recursos en red.
Recursos en línea	Para secuencias (NCBI, UniprotKB, etc.) Para estructuras (Protein Data Bank -PDB-, PDBsum, AlphaFold DB, Orientations of Proteins in Membrane -OPM-, etc.) Bases de datos de estructuras y propiedades de pequeñas moléculas (PubChem, ChEMBL, ChEMBL etc.), propiedades e información biomédica (DrugBank, bases de datos de mutaciones en

	proteínas clínicamente relevantes) Recursos para generar estructuras complejas (CHARMM-GUI) Uso intensivo de las bases de datos, análisis de los recursos disponibles, metodología de búsqueda, etc. Formato de los archivos de coordenadas, información contenida, procesamiento. Bases de datos de artículos científicos (PubMed). Todos los nuevos recursos que puedan estar disponibles en un futuro y cuyo contenido enriquezca el dictado de la materia o bien reemplace alguno de los propuestos.
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Para la materia está planificado el envío del material necesario para cada clase. Los estudiantes podrán acceder vía Campus a archivos con la siguiente información:

- La presentación de la clase con los conocimientos previos a modo de guía para los temas que se van a abordar y los conceptos nuevos que se dictarán en esa clase. Se utilizarán referencias a textos que son parte de la bibliografía de la materia o recursos en línea (acceso a páginas web, a videos educativos, etc.).
- Instrucciones para realizar el trabajo práctico (si hiciera falta).
- El trabajo práctico.

Las actividades sincrónicas se llevarán a cabo en aulas donde los estudiantes tengan acceso a computadoras y al Workspace, donde estarán los programas ya instalados. Para aquellos estudiantes que prefieran trabajar en su computadora personal, se les brindarán las instrucciones detalladas para instalar los mismos programas utilizados en el aula. Las instrucciones serán para todo el curso, de modo que aquellos estudiantes que usen los recursos del Workspace también puedan tener la información para luego instalar los programas en sus dispositivos personales. Esta tarea será acompañada por los docentes ya sea durante la clase o de forma asincrónica. El objetivo es generar autonomía en la utilización de los recursos o para continuar con el aprendizaje o con la práctica por fuera del aula, si fuese necesario.

En las clases presenciales el docente presentará los temas nuevos mediante clases expositivas y dialogadas utilizando como recurso el proyector y el pizarrón. En todas las clases se recuperarán conceptos previos. Las estrategias propuestas se basan en resolución de problemas y simulación.

En las clases prácticas el docente introducirá con ejemplos sencillos a los estudiantes en el uso de los recursos computacionales propuestos. En estas clases los estudiantes siguen las instrucciones del docente en su propio dispositivo para luego continuar las consignas del trabajo práctico trabajando en pequeños grupos. En esta modalidad tipo taller los integrantes del grupo serán alentados a colaborar entre ellos para la resolución de las consignas, debiendo cada integrante del grupo resolver el problema en su propio dispositivo.

Los docentes supervisarán las tareas que los estudiantes van realizando en grupo, estarán disponibles para responder consultas, incentivarán el diálogo entre pares, el trabajo colaborativo y reflexivo para llevar adelante las tareas o resolver dificultades. Se dará retroalimentación sobre las actividades al grupo y al curso en general en un espacio de puesta en conjunto. Los trabajos prácticos están diseñados para ser completados en clase.

Las clases prácticas estarán relacionadas de modo que se apliquen rutinas que irán aumentando en complejidad para permitir a los estudiantes estructurar los conocimientos a partir de la experiencia en el aula.

De hacer uso del recurso de clases virtuales la modalidad es semejante a la presencial, para los conceptos teóricos y para las tareas a resolver en conjunto se utilizará la sala virtual del campus; mientras que para las tareas en grupos los estudiantes se dividirán en salas.

Todos los programas y recursos utilizados en esta materia son de uso académico, científico y profesional y las lecturas de los trabajos científicos biomédicos seleccionados son de actualidad, acercando a los estudiantes las mismas herramientas que los investigadores o profesionales del área utilizan en su quehacer diario.

Las actividades prácticas previstas para las distintas biomoléculas o estructuras son:

- 1- Acceso y uso de bases de datos
- 2- Acceso y uso de recursos en línea.
- 3- Uso de programas de visualización.
- 4- Uso de herramientas de simulación.
- 5- Lectura, comprensión y análisis de trabajos científicos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividades prácticas	Todas las actividades y su modalidad están descriptas en la sección Estrategias de enseñanza

➤ Recursos didácticos:

El dictado de la materia cuenta con el uso de los siguientes recursos: presentaciones, proyector, parlantes, material audiovisual, software específico, recursos en línea.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluarán todas las entregas de trabajos prácticos que pueden ser de modalidad individual o grupal, según corresponda. De no aprobar una entrega de trabajo práctico se prevé una instancia de reformulación. Solo se podrán rehacer o entregar fuera de fecha el 20% del total de las entregas de trabajos prácticos como máximo.

Habrà una instancia de examen parcial teórico/práctico sumativo donde se evaluarà la capacidad de los estudiantes de integrar los conceptos aprendidos. Se prevé una única instancia de recuperación.

Habrà una evaluación final.

Requisitos de aprobación de la cursada:

El criterio de redondeo de las notas (cuando las mismas tengan parte decimal) será el siguiente:

- Si la parte decimal es menor a 0,49 puntos, se redondeará al entero inmediato inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,50 y 0,99 puntos, se redondeará al entero inmediato superior.

Tanto los exámenes parciales como los recuperatorios se califican utilizando una escala del 0 (cero) al 10 (diez). La nota mínima para la aprobación se alcanza con el 60% del examen aprobado. Se deben rendir obligatoriamente uno o dos exámenes parciales (se informará el número de parciales y la fecha al inicio de la cursada). En el caso de ser más de un parcial la nota derivada de los parciales será el promedio de los mismos. Habrà una única instancia de recuperación por examen parcial. Los temas de cada examen se corresponden con contenidos de la materia cuya descripción se presentará en el Cronograma de Actividades de la materia. Las fechas, horarios y aulas en las cuales se rendirán los exámenes, se comunicará fehaciente y oportunamente a los estudiantes.

Requisitos de aprobación:

Calificación y requisitos de aprobación de la Cursada:

Es condición necesaria (pero no suficiente) aprobar la cantidad mínima de entrega de trabajo prácticos antes de la fecha de cierre de la Cursada (definida en el calendario Académico, emitido por la Secretaría Académica).

Aún cuando se aprueben los parciales, de no aprobar la instancia de trabajos prácticos en tiempo y forma, se recursará, inexcusablemente, la materia.

La nota de un parcial recuperado reemplaza la nota del correspondiente parcial desaprobado, utilizando esta nota para la composición de la nota de cursada.

La nota de cursada se formula: $80\% \text{ nota parcial} + 20\% \text{ nota promedio de los trabajos prácticos}$

Si el recuperatorio resultara desaprobado, la nota de cursada resultará del mínimo entre: el promedio del parcial aprobado (si lo hubiere) y el recuperatorio, por una parte, y el número 3 (tres) por otra.

Nota y requisitos de aprobación de la materia:

Para poder rendir el Examen Final, obligatoriamente se debe tener previamente aprobada la Cursada de la materia, cumpliéndose además con las exigencias por correlatividades. El Examen Final se califica utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez). La nota mínima para aprobar el Examen Final es 4 (cuatro) puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kessel, A., Ben-Tal, N. (2018) Introduction to Proteins: Structure, Function, and Motion. Ed Chapman and Hall/CRC. 2° edición. Finkelstein, A., Ptitsy, O. (2016) Protein Physics. Elsevier. Academic Press. 2° edición. Nelson, D.L., Cox, M.M. (2017) Lehninger Principles of Biochemistry. Ed W. H. Freeman. 7° edición.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Hanwell, M. D., Curtis, D. E., Lonie, D. C., Vandermeersch, T., Zurek, E., & Hutchison, G. R. (2012). Avogadro: an advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. Journal of cheminformatics, 4(1), 17. Avogadro: Avogadro: an open-source molecular builder and visualization tool. Version 1.2.0 Disponible en: https://avogadro.cc/ Abagyan, R.A., Totrov, M.M., Kuznetsov D.N. (1994). ICM - a new method for protein modeling and design. Applications to docking and structure prediction from the distorted native conformation. Journal of Computational Chemistry. 15, 488-506. ICM: Internal Coordinates Mechanics, disponible en: http://molsoft.com/icm Humphrey, W., Dalke, A., & Schulten, K. (1996). VMD: visual molecular dynamics. Journal of molecular graphics, 14(1), 33–28. VMD: Visual Molecular Dynamics, disponible: http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Meng, E. C., Couch, G. S., Croll, T. I., Morris, J. H., & Ferrin, T. E. (2021). UCSF ChimeraX: Structure visualization for researchers, educators, and developers. Protein science : a publication of the Protein Society, 30(1), 70–82. Disponible en: https://www.rbvi.ucsf.edu/chimerax. UniProt Consortium (2019). UniProt: a worldwide hub of protein knowledge. Nucleic acids research, 47(D1), D506–D515. Disponible en: https://www.uniprot.org/ Berman, H. M., Westbrook, J., Feng, Z., Gilliland, G., Bhat, T. N., Weissig, H., Shindyalov, I. N., & Bourne, P. E. (2000). The Protein Data Bank. Nucleic acids research, 28(1), 235–242. Disponible en: https://www.rcsb.org/ Laskowski, R. A., Jabłońska, J., Pravda, L., Vařeková, R. S., & Thornton, J. M. (2018). PDBsum: Structural summaries of PDB entries. Protein science : a publication of the Protein Society, 27(1), 129–134. Disponible en: https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/pdbsum/GetPage.pl?pdbcode=index.html Jo, S., Kim, T., Iyer, V. G., & Im, W. (2008). CHARMM-GUI: a web-based graphical user interface for

CHARMM. Journal of computational chemistry, 29(11), 1859–1865. Disponible en: <https://charmm-gui.org/>

Wishart, D. S., Knox, C., Guo, A. C., Shrivastava, S., Hassanali, M., Stothard, P., Chang, Z., & Woolsey, J. (2006). DrugBank: a comprehensive resource for in silico drug discovery and exploration. Nucleic acids research, 34(Database issue), D668–D672. Disponible en: <https://go.drugbank.com/>

Royal Society of Chemistry. ChEMBL (2021). Disponible en: <https://www.ebi.ac.uk/chembl/init.do>

Hastings, J., Owen, G., Dekker, A., Ennis, M., Kale, N., Muthukrishnan, V., Turner, S., Swainston, N., Mendes, P., & Steinbeck, C. (2016). ChEMBL in 2016: Improved services and an expanding collection of metabolites. Nucleic acids research, 44(D1), D1214–D1219. Chemical Entities of Biological Interest (ChEMBL). Disponible en: <https://www.ebi.ac.uk/chembl/init.do>

Kim, S., Chen, J., Cheng, T., Gindulyte, A., He, J., He, S., Li, Q., Shoemaker, B. A., Thiessen, P. A., Yu, B., Zaslavsky, L., Zhang, J., & Bolton, E. E. (2019). PubChem in 2021: new data content and improved web interfaces. Nucleic Acids Res., 49(D1), D1388–D1395. Disponible en: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>

Sillitoe, I., Bordin, N., Dawson, N., Waman, V. P., Ashford, P., Scholes, H. M., Pang, C., Woodridge, L., Rauer, C., Sen, N., Abbasian, M., Le Cornu, S., Lam, S. D., Berka, K., Varekova, I. H., Svobodova, R., Lees, J., & Orengo, C. A. (2021). CATH: increased structural coverage of functional space. Nucleic acids research, 49(D1), D266–D273. Disponible en: <https://www.cathdb.info/>

Fox, N. K., Brenner, S. E., & Chandonia, J. M. (2014). SCOPe: Structural Classification of Proteins—extended, integrating SCOP and ASTRAL data and classification of new structures. Nucleic acids research, 42(Database issue), D304–D309. Disponible en: <https://scop.berkeley.edu/>

Wishart, D. S., Knox, C., Guo, A. C., Shrivastava, S., Hassanali, M., Stothard, P., Chang, Z., & Woolsey, J. (2006). DrugBank: a comprehensive resource for in silico drug discovery and exploration. Nucleic acids research, 34(Database issue), D668–D672. Disponible en: <https://www.drugbank.ca/>

National Center for Biotechnology Information (NCBI)[Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; [1988] – [cited 2021Nov]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

Pubmed [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004 – [2021 nov]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>